V-OS

Un système d'exploitation graphique pour l'Amstrad CPC 6128

Manuel

Fait à partir de docs/manual/fr/*.md et sdk/README.fr.md par tools/mkdocs.py (make docs).

Sommaire

V-OS est un système d'exploitation graphique pour l'Amstrad CPC 6128, écrit entièrement en assembleur Z80. Il offre :

- une barre de menus, des fenêtres déplaçables, des dialogues et des boutons, utilisables au clavier ou avec une souris AMX
- trois vues pour les fichiers et les programmes (Bureau, Lanceur, Commander) et les réglages (Réglages)
- six langues sous forme de modules : anglais, grec, français, espagnol, allemand et italien
- des programmes qui tournent côte à côte et reprennent là où ils s'étaient arrêtés, un accessoire de bureau et des programmes en arrière-plan
- Studio, un éditeur de blocs à la Scratch qui tourne sur le CPC lui-même
- une API de 42 appels et un SDK pour les programmes en assembleur

Ce manuel existe aussi en grec : 00-index.md, en anglais : 00-index.md, en espagnol : 00-index.md, en allemand : 00-index.md et en italien : 00-index.md.

- 1. Premiers pas
- 2. Les vues
- 3. Les programmes
- 4. Les langues
- 5. Studio : des programmes avec des blocs
- 6. Les blocs sur le PC : l'éditeur web et `vbc.py`
- 7. Le SDK de V-OS : des programmes en assembleur
- 8. Développer V-OS

1. Premiers pas

Ce qu'il vous faut

- Un Amstrad CPC 6128 ou un émulateur. V-OS est testé sur Caprice32.
- La disquette de V-OS dans le lecteur A:, c'est-à-dire le `build/vos.dsk` que produit `make`, et la disquette des programmes, `build/apps.dsk`, en B:.
- En option :
  - une souris AMX
  - un second lecteur (B:)
  - une extension mémoire (par ex. 512K), pour plus de programmes à la fois

Démarrage

Depuis le BASIC :

```
RUN"VOS
```

V-OS charge le noyau, coupe les ROM et prend le contrôle de toute la machine. Il détecte l'extension mémoire tout seul.

- **Première vue :** le Bureau. Vous pouvez la changer dans les Réglages, à la ligne VUE AU DÉMARRAGE.
- **Langue :** l'anglais. S'il y a un `SETUP.CFG` sur la disquette, V-OS démarre avec la langue et les réglages qui y sont enregistrés.
- **Sortie :** FICHIER > QUITTER VERS LE BASIC (CONTROL+Q dans les vues). Une confirmation est demandée, puis le CPC redémarre.

L'écran

V-OS utilise tout l'écran (overscan) : 384×272 pixels en mode 1 (4 couleurs) ou 192×272 en mode 0 (16 couleurs).

- **Barre de menus** (en haut) : les menus de la vue ou du programme, en général FICHIER ou le menu du programme, AFFICHAGE et AIDE. À droite, la langue du clavier (EN, EΛ, FR, ...).
- **Ligne du bas :** dans chaque vue, les touches qui y fonctionnent.

Les touches valables partout

Touche	Ce qu'elle fait
F1	Bureau
F2	Lanceur
F3	Commander
F4	Réglages
F5	ouvre et ferme l'accessoire de bureau (ACCESSOIRE)
F6	les programmes en cours, pour en choisir un
ESC	ouvre le premier menu. Dans les menus, ←/→ changent de menu, ↑/↓ choisissent un élément, RETURN l'exécute, ESC ferme

CONTROL+lettre	les raccourcis des menus (par ex. ^Q, ^L)
CONTROL+L	changer de langue (AFFICHAGE > CHANGER DE LANGUE)
CONTROL+K	le dialogue des touches (AIDE > TOUCHES)
CONTROL+SHIFT	change le clavier : anglais, celui du module et, avec CLAVIERS : LES SIX dans Setup, ceux des autres langues
TAB, SHIFT+TAB	déplacent le focus entre les boutons. RETURN, ENTER ou ESPACE appuient sur le bouton qui a le focus

F1–F6 sont les touches f1–f6 du pavé numérique du CPC.

Le pointeur et la souris

- **Avec une souris AMX :** le pointeur suit la souris, et son bouton sert à cliquer. La souris s'active et se règle dans les Réglages (SOURIS AMX, LECTURE AMX).
- **Sans souris :** le pointeur se déplace avec les flèches, et COPY sert à cliquer. Dans les vues qui utilisent les flèches pour choisir (Bureau, Lanceur, Commander), les flèches choisissent les fichiers et les programmes au lieu de déplacer le pointeur.

La plupart des choses fonctionnent des deux façons : un clic sur un fichier ou un programme le sélectionne, un second clic l'ouvre.

Fenêtres et dialogues

- **Déplacement :** toute fenêtre peut être déplacée par sa barre de titre : les dialogues, la fenêtre FICHIERS du Bureau, l'accessoire de bureau et les fenêtres des programmes en blocs. Tant que vous tenez le bouton, un contour en pointillés s'affiche, et la fenêtre est redessinée là où vous le relâchez.
- **Dialogues :** ils attendent une réponse. TAB et ←/→ changent de bouton, RETURN l'actionne, et ESC choisit le dernier (en général NON ou ANNULER).
- **Saisie de texte** (par ex. pour renommer) : vous tapez à la fin, DEL efface, RETURN valide et ESC annule. Vous pouvez aussi taper dans la langue du module.

Disquettes et fichiers

- **Format :** V-OS lit et écrit les disquettes AMSDOS (format DATA ou SYSTEM) dans A: et B:. Le BASIC peut lui aussi lire ses fichiers.
- **Noms :** 8 caractères plus 3 pour le type (`NOM.TYP`).

Les types que vous rencontrerez :

Type	Ce que c'est
`.BIN`	un programme V-OS (ou un fichier binaire)
`.VBN`	un programme V-OS fait avec des blocs
`.VBS`	un programme Studio (sa source)
`.OVL`, `.MSG`, `.LNG`	des parties de V-OS lui-même : vues, textes, langues
`.SYS`	des fichiers système (par ex. `VBRUN.SYS`, le lecteur de Studio)
`SETUP.CFG`	les réglages

Les réglages, les langues et les vues sont lus depuis A:, la disquette de V-OS doit donc y rester.

Messages d'erreur

Les erreurs de disquette s'affichent dans un dialogue : LECTEUR PAS PRÊT, PROTÉGÉ EN ÉCRITURE, FICHIER INTROUVABLE, DISQUE PLEIN, RÉPERTOIRE PLEIN, NOM DÉJÀ PRIS, NOM INVALIDE et d'autres.

Deux autres concernent les programmes :

- **PROGRAMME NON V-OS :** le fichier n'a pas l'en-tête d'un programme.
- **FERMEZ D'ABORD UN AUTRE PROGRAMME :** il n'y a plus de place. Voir le chapitre 3.

2. Les vues

V-OS a quatre « vues » : des façons de voir les fichiers et les programmes, et les réglages. On change de vue avec F1–F4 ou depuis le menu AFFICHAGE. Chaque vue retient le fichier sélectionné, et la suivante sélectionne le même.

Les menus communs

Les deux derniers menus sont les mêmes dans toutes les vues et dans les programmes :

AFFICHAGE		**AIDE**	
BUREAU	F1	TOUCHES	^K
PROGRAMMES (le Lanceur)	F2	À PROPOS DE V-OS	
COMMANDER	F3		
RÉGLAGES	F4		
PROGRAMMES (en cours)	F6		
CHANGER DE LANGUE	^L		

AIDE > À PROPOS DE V-OS montre la version (0.15 bêta ; chaque étape ajoute 0.01), la date de compilation, l'auteur (Revive8bit, 2026) et l'architecte (Vasper).

Bureau, F1

Mode 1. Une fenêtre FICHIERS montre les fichiers d'un lecteur sous forme d'icônes, quatre par rangée. Le type est écrit dans l'icône et le nom en dessous, et un `.VBN` porte une marque « lecture » à côté. À droite, deux icônes choisissent A: ou B:. La barre de titre indique le format de la disquette et le nombre de fichiers, et l'espace libre s'affiche en bas.

Touche	**Ce qu'elle fait**
flèches	choisir un fichier (↑/↓ une rangée)
TAB	le lecteur suivant : A:, B:, DISK (avec une carte M4)
RETURN, ENTER	ouvrir : un programme se lance, un fichier d'un type connu s'ouvre dans son programme, les autres montrent leurs infos
^C	copier sur le lecteur suivant (depuis DISK : sur A:)
^D	supprimer (demande d'abord)
^N	renommer
^R	relire les disques
souris	clic sur un fichier : sélection, encore : ouverture. Clic sur un lecteur : l'ouvre

- **Menu FICHIER :** OUVRIR, INFOS DU FICHIER (^I), COPIER AU LECTEUR SUIVANT, SUPPRIMER, RENOMMER, RELIRE LES DISQUES, QUITTER VERS LE BASIC.
- **La fenêtre FICHIERS** se déplace par son titre et reste là où vous la mettez, même quand vous changez de vue.
- **Au début, pas de fenêtre ni de lecteur choisi :** on voit le fond (et son image). Un lecteur (un clic sur son icône, ou TAB) ouvre sa fenêtre ; le X de son titre la ferme, comme un clic sur le lecteur ouvert. Le petit carré dans le coin en bas à droite agrandit ou réduit la fenêtre par icônes entières (2 à 5 par ligne, 1 à 5 lignes ; quatre sur cinq au début), et la barre de droite montre quelle partie de la liste est visible : un clic au-dessus ou au-dessous de sa partie foncée fait défiler d'une fenêtre. La taille est gardée, comme la place.

- **Ouverture selon le type** (aussi dans le Commander) : les `.TXT` s'ouvrent dans NOTEPAD, les `.MD` dans MARKDOWN, les `.PIC` et `.LYR` dans PAINT, les `.VDB` dans DATABASE, les `.VSH` dans SHEET, les `.MUS` dans MUSIC, qui commence à les jouer. Le programme est cherché sur le lecteur du fichier, puis sur A:, puis sur B:. S'il n'est pas trouvé, « AUCUN PROGRAMME POUR CE FICHIER » s'affiche. Si le programme a des modifications non enregistrées, il demande d'abord.

Lanceur (PROGRAMMES), F2

Mode 0, 16 couleurs. Il ne montre que les programmes d'un lecteur (`.BIN`, `.VBN`, `.BAS`), A: au départ, sous forme de tuiles dans une grille de 3×3, avec les pages suivantes en dessous. La ligne de page commence par le lecteur (`A:`, `B:`). Chaque programme qui a une icône l'affiche sur sa tuile. La tuile sélectionnée est blanche.

Touche	Ce qu'elle fait
flèches	choisir (↑/↓ une rangée. Au-delà du bord, la page suivante ou précédente)
RETURN, ENTER	lance le programme. S'il tourne déjà, il reprend là où il en était
^A	le charge comme accessoire de bureau (COMME ACCESSOIRE). F5 l'ouvre ensuite
^R	relire la disquette
TAB	le lecteur suivant (LECTEUR SUIVANT) : A:, B:, DISK. Un programme lancé depuis B: revient sur B:
souris	clic : sélection, encore : lancement

Menu FICHIER : LANCER, COMME ACCESSOIRE, LECTEUR SUIVANT, RELIRE LES DISQUES, QUITTER VERS LE BASIC.

Commander, F3

Mode 1, deux panneaux avec des listes de fichiers : A: à gauche, B: à droite. Chaque panneau indique le format et le nombre de fichiers dans son titre, et l'espace libre en bas. Le panneau actif a un titre foncé et une sélection.

Touche	Ce qu'elle fait
↑/↓	choisir (avec SHIFT : une page)
TAB, ←/→	l'autre panneau
RETURN, ENTER	ouvrir, comme dans le Bureau. Les infos (taille, type, adresse de chargement, les premiers octets) avec ^I
^C	copier vers l'autre panneau, quelle que soit la taille. S'il existe un fichier du même nom, demande d'abord
^D	supprimer
^N	renommer
^R	relire les deux disquettes
^G	le lecteur suivant pour le panneau actif : A:, B:, DISK (aussi un clic sur son titre)
souris	clic : sélection, encore : ouverture

Menu FICHIER : OUVRIR, INFOS DU FICHIER (^I), COPIER EN FACE, SUPPRIMER, RENOMMER, RELIRE LES DISQUES, LECTEUR SUIVANT (^G), FORMATER LE DISQUE (DATA), QUITTER VERS LE BASIC.

> FORMATER efface tous les fichiers de la disquette du panneau actif. Une confirmation est demandée.

DISK : la carte SD de la carte M4

Avec une carte M4, le Bureau a une troisième icône de lecteur, DISK, sous A: et B:, et TAB passe de A: à B: puis à DISK. Le Lanceur et les panneaux du Commander (^G) y accèdent aussi. Le titre montre le dossier où vous êtes, par ex. `DISK:/GAMES/`.

- **Les dossiers** apparaissent comme des dossiers (une icône avec un onglet, ou DIR dans le Commander). RETURN sur l'un d'eux y entre, et `..`, la première entrée, remonte. Dans le Lanceur, ils sont là aussi, pour atteindre les programmes qu'ils contiennent.
- **Tout comme sur une disquette :** les programmes s'y lancent, les fichiers s'ouvrent dans leurs programmes, et ^C, ^D et ^N copient, suppriment et renomment. Les copies entre DISK et une disquette vont jusqu'à 16K. Dossiers et fichiers ont des noms comme sur le CPC (8.3 : `NOM.EXT`) ; les noms plus longs n'apparaissent pas.
- **M4.SYS** (sur `vos.dsk`) est chargé depuis A: la première fois que DISK sert.
- **Dans les programmes :** OTHER DRIVE (^W dans SHEET) passe de A: à B: puis à DISK, et la ligne du bas indique `DISK:NOM.TXT`. La liste d'OPEN montre aussi les dossiers : RETURN sur l'un d'eux (ou sur `..`) liste ce dossier, et SAVE écrit dans le dossier d'où vous avez ouvert. READER écrit la carte `C:` dans ses adresses.
- **Les bases de données** vont aussi sur DISK : le ^W de DATABASE y arrive, et STREETS lancé depuis la carte y garde son STREETS.VDB.
- **Pas encore :** la carte SD ne se formate pas depuis V-OS. V-OS démarre toujours depuis une disquette en A: (tapez `|DISC` avant `RUN"VOS"` : avec une carte M4, le CPC démarre sur la carte SD).

Réglages, F4

Mode 1. Une ligne par réglage. Les changements prennent effet tout de suite. Une fois enregistrés (RETURN ou ^S), ils sont écrits dans `A:SETUP.CFG` et s'appliquent aussi au démarrage suivant.

Réglage	Valeurs
VUE AU DÉMARRAGE	BUREAU, PROGRAMMES, COMMANDER
LANGUE	ENGLISH, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, FRANÇAIS, ESPAÑOL, DEUTSCH, ITALIANO
DÉLAI RÉPÉTITION	combien de temps on tient une touche avant qu'elle se répète : COURT, MOYEN, LONG
VITESSE RÉPÉTITION	LENTE, MOYEN, RAPIDE
SOURIS AMX	OUI, NON
LECTURE AMX	NIVEAUX (au départ) ou IMPULSIONS : la façon de lire la souris. NIVEAUX compte chaque lecture avec du mouvement, IMPULSIONS seulement le début des impulsions. Si le pointeur bouge trop vite ou trop lentement, essayez l'autre
COULEUR DU BUREAU	BLEU, NOIR, VERT, ROUGE
CLAVIERS	EN + LANGUE, LES SIX (ceux que CONTROL+SHIFT parcourt)
THÈME	CLAIR, SOMBRE (barres, menus, dialogues, fenêtres et listes en noir avec un texte blanc ; dans les programmes, leurs menus et dialogues)
IMAGE DE FOND	AUCUNE, ou une image `.SCR` : GAUCHE/DROITE passent par AUCUNE, A:, B: et DISK, et sur un lecteur ses fichiers `.SCR` sont listés pour en choisir un. Le Bureau la montre au milieu du fond, la couleur du fond autour ; une image de PAINT (mode 0, 16 couleurs) dans les quatre couleurs du Bureau. Il faut une extension mémoire (sa dernière banque de 16K garde l'image) ; sans elle : IL FAUT UNE EXTENSION MÉMOIRE

Touche	Ce qu'elle fait
↑/↓	choisir un réglage
←/→	changer la valeur (un clic sur la ligne aussi)
RETURN, ^S	enregistrer

Changer la LANGUE charge aussitôt le module de langue depuis A:. Voir le chapitre 4.

3. Les programmes

Lancer et quitter

Un programme se lance de l'une de ces façons :

- depuis le Lanceur : sélectionnez-le et appuyez sur RETURN, ou cliquez deux fois
- depuis le Bureau ou le Commander : FICHIER > LANCER
- depuis un autre programme, comme Studio, qui lance ce que vous créez

Chaque programme a son propre menu à côté des menus communs AFFICHAGE et AIDE. Il se termine depuis son menu (en général BACK ou STOP, CONTROL+Q) et revient à la vue d'où il a été lancé.

Plusieurs programmes à la fois

Les programmes V-OS sont de deux sortes :

- **Petits, avec une table de relocation :** DEMO, MIXED et CLOCK, les exemples de l'éditeur web (PONG, CATCH, STARCAT, COUNTER), et tout ce que produit le SDK. Ils se partagent 12K de mémoire, et tous ceux qui y tiennent tournent ensemble.
- **Programmes qui demandent toute la mémoire :** STUDIO et tout ce que fait Studio (CALC, MINES, FLAP, TICKER et les vôtres). De même MARKDOWN et READER, qui dépassent 12K. Sans extension mémoire, ils tournent seuls. Si l'un d'eux tourne déjà, vous obtenez « FERMEZ D'ABORD UN AUTRE PROGRAMME ».

Quand vous passez à une vue (F1–F4) pendant qu'un programme tourne :

- Un petit programme reste en mémoire. Vous le retrouvez depuis le Lanceur (RETURN dessus) ou avec F6, et il reprend exactement là où il en était.
- Un programme qui occupe toute la mémoire se termine, sauf s'il y a une extension mémoire.

F6 (AFFICHAGE > PROGRAMMES) montre la liste des programmes en cours. On en choisit un avec les flèches et RETURN. Si aucun ne tourne, vous obtenez « AUCUN PROGRAMME EN COURS ».

Avec une extension mémoire (par ex. 512K, que V-OS détecte tout seul au démarrage), chaque programme qui demande toute la mémoire reçoit sa propre banque. Ainsi STUDIO, CALC, DEMO et PONG peuvent tous tourner ensemble. Depuis M43, chaque programme reçoit aussi sa propre banque de données de 16K quand il en a besoin : ce qu'il y garde n'est pas perdu pendant que d'autres programmes ou vues tournent.

En arrière-plan

Un programme qui se trouve derrière un autre, ou derrière une vue, est normalement **figé** et reprend quand il revient au premier plan.

Certains programmes demandent à **continuer à tourner** en arrière-plan, par ex. TICKER, qui compte le temps. Pendant ce temps, ils ne dessinent pas et ne jouent pas de son. Quand ils reviennent au premier plan, ils ont aussi compté le temps de leur absence.

Dans Studio, vous choisissez cela pour votre programme avec STUDIO > IN BACKGROUND (en arrière-plan).

MUSIC fait exception : sa chanson est jouée depuis l'interruption, 50 fois par seconde, et continue

donc sans à-coups derrière tout. Elle ne s'arrête qu'un instant pendant la lecture de la disquette.

L'accessoire de bureau (ACCESSOIRE)

Un petit programme, comme CLOCK, peut s'ouvrir dans une fenêtre **par-dessus tout le reste** : une vue ou un programme.

1. Dans le Lanceur, sélectionnez CLOCK et choisissez FICHIER > COMME ACCESSOIRE (^A).
2. Dès lors, **F5** l'ouvre et le ferme, où que vous soyez. ESC le ferme aussi.

Tant qu'il est ouvert, il reçoit les touches et les clics. Sa fenêtre se déplace par son titre. Quand il se ferme, ce qui était dessous est redessiné.

La page (mode 2)

NOTEPAD, MARKDOWN, READER et SHEET ont PAGE (MODE 2) dans leur menu, ^M. L'écran passe en mode 2 : texte noir sur papier blanc, 768 pixels de large, avec menus et dialogues noirs sur blanc aussi. Les éditeurs (NOTEPAD et MARKDOWN) montrent 80 colonnes entre les bords de la page, une ligne là où finit chaque page de 60 lignes, et PAGE n sur la dernière ligne. L'aperçu de MARKDOWN et READER montrent la page en 80 colonnes avec ses styles. SHEET montre 10 colonnes (A–J) avec des lignes entre elles. ^M à nouveau revient au mode 1.

Les programmes de la disquette

Une disquette du CPC contient 180K, alors V-OS vient sur deux. `vos.dsk` (A:) a le système, DEMO, MIXED, STUDIO et CLOCK, et les sources `.VBS` des programmes VB, que Studio ouvre depuis A:. `apps.dsk` (B:) a les autres, de PONG à WEBGET : dans le Lanceur, TAB montre B:. Certains programmes ont leur propre disquette, comme le dit le tableau.

Programme	Ce que c'est
STUDIO	l'éditeur de blocs : vous créez des programmes sur le CPC (chapitre 5)
DEMO	le premier programme V-OS : un carré qui se déplace tout seul. Les flèches le dirigent et ESPACE change sa couleur
MIXED	l'« écran mixte » : une bande en 16 couleurs (mode 0) entre des bandes en mode 1. Un clic affiche les coordonnées
CLOCK	le temps écoulé depuis le démarrage de V-OS. Il tourne aussi comme accessoire de bureau
CALC	une calculatrice dans une fenêtre avec des boutons, faite dans Studio (il existe aussi `CALC.VBS`)
MINES	un démineur de 8×6 avec 8 mines, fait dans Studio. Un clic ouvre une case, et NEW commence une nouvelle partie
BRICKS	un casse-briques : une raquette avec ←/→, 32 briques, 3 vies, des niveaux avec une balle toujours plus rapide. À GAME OVER, ESPACE pour une nouvelle partie
VROUVES	tower defence, d'après le jeu CPC LET'S GO FOR VROUVES : 7 niveaux, du Kafenio au cimetière, avec 10 vagues chacun. Il est sur sa propre disquette, `vrouves.dsk` : en B:, et TAB dans le Lanceur. Les flèches déplacent le curseur, 1–6 choisit un défenseur, ESPACE construit, S vend, N appelle la vague suivante, P met en pause. Des points pour chaque envahisseur et pour les villageois restants à la fin d'un niveau. La disquette garde `VROUVES.SAV` : CONTINUE reprend au niveau atteint, HIGH SCORES montre les cinq meilleurs avec leurs noms. Écrit avec le SDK (`myapps/vrouves`)

NOTEPAD	un éditeur de texte en mode 1, 48×22, pour des fichiers jusqu'à 4K, ou jusqu'à 16K avec une extension mémoire : il garde alors environ 2,5K autour du curseur dans sa mémoire et le reste dans sa propre banque de données, et SELECT ALL prend cette partie. NEW, OPEN (seulement les fichiers `.TXT`), SAVE, SAVE AS, OTHER DRIVE. Flèches, DEL, CLR et RETURN ; un clic place le curseur. La ligne du bas montre la ligne et la colonne. Menu EDIT : COPY ^C, CUT ^X, PASTE ^V, SELECT ALL ^A ; SHIFT et les flèches sélectionnent. Le presse-papiers (jusqu'à 1K) est commun à tous les programmes (`myapps/notepad`)
PAINT	dessin en mode 0 avec 16 couleurs : une image de tout l'écran du CPC, 160×200 sans l'overscan (`.SCR`, 16K, que le BASIC et les autres programmes du CPC chargent aussi ; sans extension mémoire 128×128, `.PIC`), ou 64×64 avec un zoom 2× en 3 calques (`.LYR`, NEW LAYERS). Outils : P crayon, B pinceau, L ligne, X rectangle, F remplissage ; TAB change la couleur. Les flèches et COPY dessinent sans souris. La fenêtre montre 128×128 de l'image : les barres à sa droite et en dessous montrent quelle partie, et un clic ou un glissement sur elles la déplace. Sous les couleurs : où est le pointeur dans l'image, et VIEW, le coin en haut à gauche de la fenêtre. Calques : 1–3 en choisit un, H le cache ou le montre, U et D le montent et le descendent, E est la gomme. EXPORT .SCR (pour l'image de 128×128 et les calques ; tout l'écran est déjà un `.SCR`) : l'image (les calques tels qu'ils s'affichent) comme écran du CPC, un `NOM.SCR` de 16K (mode 0, au milieu, avec la palette), pour le BASIC ou d'autres programmes. En BASIC : `MODE 0:LOAD"NAME.SCR",&C000:FOR I=0 TO 15:INK I,PEEK(&C7D0+I):NEXT:BORDER PEEK(&C7E0)` (`myapps/paint`)
MUSIC	joue des morceaux d'Arkos Tracker 3 (`.MUS`, faits par `make songs`), avec trois barres de volume. Il est sur sa propre disquette, `music.dsk`, en B:. OPEN, ESPACE joue et arrête. La musique continue derrière les autres vues et programmes, sans à-coups, même pendant qu'un autre programme se charge ou dessine : elle est jouée depuis l'interruption. Le bloc MUSIC de Studio le lance derrière un programme avec une chanson (`myapps/music`)
MARKDOWN	un éditeur de fichiers Markdown (`.MD`, jusqu'à 6K), comme NOTEPAD. ^P montre la page : titres `#`, **gras**, *italique*, `code`, listes, citations, lignes, blocs de code et liens soulignés, sans les marques. Les lignes qui se suivent forment un paragraphe (deux espaces à la fin coupent la ligne). Les flèches font défiler la page, RETURN ou ^P reviennent au texte. Il est sur sa propre disquette, `markdown.dsk`, avec un `README.MD`. Menu EDIT : COPY ^C, CUT ^X, PASTE ^V, SELECT ALL ^A ; SHIFT et les flèches sélectionnent. Le presse-papiers (jusqu'à 1K) est commun à tous les programmes (`myapps/markdown`)
SYSINFO	montre les versions de V-OS et de l'API, la mémoire (toute et celle libre pour les programmes) et la place libre sur les disquettes en A: et B: (^R à nouveau). Un exemple de `VOS_EXT` (`myapps/sysinfo`)
WEBGET	télécharge des fichiers du web avec la carte M4 : GET A FILE (^G) demande une adresse (HTTP, p. ex. `example.com/index.html`) et un nom, et le fichier (jusqu'à 16K) est enregistré sur le lecteur affiché (OTHER DRIVE). Il montre aussi l'état du réseau. Sans carte M4 : « NO M4 BOARD » (`myapps/webget`)
READER	lit des pages Markdown (`.MD`, jusqu'à 6K) depuis la disquette ou le web avec la carte M4, affichées comme l'aperçu de MARKDOWN. TAB choisit le lien suivant (inversé), RETURN l'ouvre, DEL revient à la page précédente (il en garde 4). Un lien sans `http://` s'ouvre à côté de la page, sur la disquette ou sur le même site. OPEN A FILE et OPEN AN ADDRESS (^U, HTTP, p. ex. `example.com/README.md`). Les adresses `https://` ne s'ouvrent pas. Il est sur sa propre disquette, `reader.dsk`, avec `INDEX.MD` et `ABOUT.MD` (`myapps/reader`)
STREETS	un index des rues dans une base de données de V-OS : tapez les premières lettres d'une rue et voyez les rues qui commencent ainsi, avec leur quartier et code postal ; DEL efface une lettre. ^A ajoute une rue, ^D efface la première de la liste. Les rues sont dans `STREETS.VDB` sur sa disquette, `streets.dsk`, en B: ; la première fois il le crée avec des rues d'Athènes. Un exemple de l'API des bases de données (`myapps/streets`) La recherche ignore majuscules, minuscules et accents.

DATABASE	des bases de données, comme un petit Access : ^N une nouvelle base (`NOM.VDB`), ^O en ouvrir une, ^T une nouvelle table (son nom, et des champs : un nom, TEXTE jusqu'à 40 caractères ou NOMBRE 0–65535, et si elle est triée par le premier). La liste montre un enregistrement par ligne et les champs en colonnes ; les flèches choisissent et font défiler, TAB passe à la table suivante, et si la table a une clé, ce que vous tapez va aux enregistrements qui commencent ainsi (sans casse ni accents). RETURN ouvre le formulaire : un champ par ligne, RETURN le change, ^S enregistre, ^B retour à la liste. ^A un nouvel enregistrement, ^D supprimer, ^W l'autre lecteur. Il ouvre aussi les `.VDB` de STREETS (`myapps/database`)
SHEET	un tableur : 16 colonnes (A–P) et 64 lignes, 5 colonnes et 19 lignes à l'écran. Une cellule contient (40 caractères au plus) un nombre (`12`, `-3.5` ; la virgule décimale est un point), du texte, ou une formule après `=` : `+ - * /`, des parenthèses, des cellules (`B3`), SUM, AVG, MIN, MAX et COUNT de cellules et de plages (`=SUM(B2:B9)`), ABS, INT, ROUND(x, 0–2). Les nombres ont deux décimales, jusqu'à ±21474836.46. Les flèches déplacent le curseur, RETURN modifie la cellule, la frappe commence un nouveau texte, DEL (ou CLR) la vide ; tout est recalculé après chaque changement. Une cellule en erreur montre `#ERR`, un nombre trop large `########`. ^N nouveau, ^O ouvrir, ^S enregistrer, ^A enregistrer sous (`NOM.VSH`, du texte, une ligne par cellule : `B3 =B1*2`), ^W l'autre lecteur. Les formules sont calculées par `CALC.SYS` sur A:, que tout programme peut utiliser (`VX_CALC`). Il est sur sa propre disquette, `sheet.dsk`, avec l'exemple `BUDGET.VSH` (`myapps/sheet`)
PONG	une balle et une raquette avec les flèches, score et vies
CATCH	attrapez les étoiles qui tombent
STARCAT	un chat avec des costumes qui marche, une étoile, une mélodie tirée d'une liste
COUNTER	un compteur avec des boutons +1, −1 et 0, en mode 1
FLAP	un oiseau qui bat des ailes (costumes), et une étoile qui change de costume chaque seconde
TICKER	compte les secondes et continue en arrière-plan

- Les programmes en blocs sont des fichiers `.VBN`. Ils ont un menu PROGRAM > STOP (CONTROL+Q).
- Ceux qui ont aussi un `.VBS` (CALC, MINES, FLAP, TICKER) s'ouvrent dans Studio pour que vous puissiez les regarder ou les modifier.
- `VBRUN.SYS` n'est pas un programme : c'est le « lecteur » dont Studio a besoin.

4. Les langues

V-OS parle six langues. L'anglais est intégré. Les cinq autres sont des **modules de langue**, des fichiers sur la disquette qui apportent trois choses : tous les textes du système, le clavier et les lettres (la police) de la langue.

Langue	Fichier	Clavier
English	intégré (`ENGLISH.MSG`)	celui, anglais, du CPC
Ελληνικά	`GREEK.LNG`	grec, avec accents
Français	`FRENCH.LNG`	AZERTY, chiffres avec SHIFT, touches mortes ^ et ¨
Español	`SPANISH.LNG`	Ñ sur la touche `:`, touches mortes ´ ¨ ` ^, et ¡ ¿
Deutsch	`GERMAN.LNG`	QWERTZ, Ü Ö Ä ß, touches mortes ´ et `
Italiano	`ITALIAN.LNG`	è é ò à ù ì sur leurs propres touches

Changer de langue

- **Durablement :** dans les Réglages (F4), la ligne LANGUE fait défiler toutes les langues. Chacune se charge aussitôt depuis A:, et tout l'écran est redessiné dans cette langue. Enregistrer (^S) la conserve aussi pour le démarrage suivant.
- **Rapidement :** CONTROL+L (AFFICHAGE > CHANGER DE LANGUE) bascule entre l'anglais et la langue du module chargé.
- **Clavier seul :** CONTROL+SHIFT change le clavier. La barre de menus indique à droite lequel est actif (EN, ΕΛ, FR, ...). Avec CLAVIERS de Setup sur EN + LANGUE, il va entre l'anglais et celui du module ; sur LES SIX, il passe par tous : EN, celui du module, les quatre autres, puis EN. Vous pouvez ainsi taper du français avec le clavier français pendant que le système est en grec. Chaque module contient les claviers de tous.

Les symboles `@ # [ ] { } \ |` ne sont pas sur les claviers des modules, car le CPC n'a pas de touche AltGr. Tapez-les avec le clavier anglais.

Les textes des programmes

Les programmes ont leurs propres textes en **deux langues** : l'anglais et, en option, une autre (aujourd'hui, le grec). Un programme n'apparaît dans sa seconde langue que si le module est dans cette langue. Sinon, il apparaît en anglais. Ainsi, en français, Studio apparaît en anglais. Les programmes de Studio, eux, peuvent avoir leurs textes dans les six langues (chapitre 5) : CALC s'appelle « CALCULATRICE » en français.

Un alphabet pour toutes

Toutes les langues écrivent avec le même jeu de caractères, le **jeu de V-OS**, et chaque module a toutes ses lettres. Ainsi un texte ou une base peut mêler grec, français, allemand, espagnol et italien, et tout s'affiche bien quelle que soit la langue active : dans Setup, LANGUAGE montre ΕΛΛΗΝΙΚΑ, FRANÇAIS, ESPAÑOL avec leurs propres lettres.

Les codes 128 à 255 sont ceux du grec en ISO 8859-7, tels quels, et les codes qu'il laisse libres reçoivent À Á Â Ä Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Ö Ù Ú Û Ü, leurs minuscules, ß et ¡ ¿. L'accent ´ s'écrit comme le tonos grec (΄) et µ comme µ. Il n'y a pas de ÿ, Œ ni œ. La table est dans `tools/voscs.py`. Un fichier texte grec d'un PC (ISO 8859-7) se lit tel quel ; un fichier français ou allemand en Latin-1 doit être converti.

Avec le clavier anglais, SHIFT et ^ donne £.

Les fichiers en **UTF-8**, d'un PC ou du web, sont ouverts par NOTEPAD et READER, qui les mettent dans le jeu de V-OS ; ce qu'il n'a pas (du chinois, par exemple) devient `?`. Sur le PC, `tools/voscv.py` convertit des fichiers vers et depuis V-OS (UTF-8, Latin-1 et d'autres) et dit ce qu'est un fichier (`check`).

Créer une nouvelle langue

Les sources des langues se trouvent dans `lang/<code>/` :

- `messages.txt` : les textes du système. La liste de base est définie par `lang/en/messages.txt`, et tout ce qui manque dans un module apparaît en anglais.
- `keymap.txt` : les touches qui diffèrent du clavier anglais.
- `pack.txt` : le code, le nom, le jeu de caractères et la police.

`tools/mklng.py` les transforme en `.LNG`, et le Makefile le place sur la disquette. Tous les modules ont la même police, `lang/vos/font.txt`, et `charset vos`.

5. Studio : des programmes avec des blocs

STUDIO est un éditeur de blocs à la Scratch qui tourne sur le CPC lui-même.

- Vous créez des sprites et des scripts à partir de blocs.
- Le programme se lance aussitôt avec CONTROL+R.
- Il devient un programme V-OS normal (`.VBN`) qui se lance aussi depuis le Lanceur.

L'écran

Studio utilise un écran « partagé », en deux zones :

- **En haut, en mode 0 (16 couleurs) :**
  - **à gauche, la scène** à demi-taille
  - **à droite, le panneau SPRITES :** les sprites avec leur couleur et leur position, la taille du sprite sélectionné (W, H), le fond et le mode du programme (par ex. `STAGE 2 M1`), et le nom du fichier
- **En bas, en mode 1 :**
  - **à gauche, la palette** avec les blocs d'une catégorie (`< EVENTS >`)
  - **à droite, le script**, une ligne par bloc
  - **tout en bas, la ligne d'état**, avec les touches qui fonctionnent là où vous êtes

TAB passe du script à la palette, puis à la scène, et revient au script.

Les menus

STUDIO		EDIT
NEW	^N	DELETE LINE
OPEN (`.VBS`)	^O	+ SPRITE (jusqu'à 6)
SAVE	^S	− SPRITE
SAVE AS		BACKGROUND (la couleur de la scène)
RUN	^R	SCREEN MODE (0 ou 1)
IN BACKGROUND		TEXT LANGUAGE (^T)
BACK	^Q	

- **RUN (^R) :** enregistre `NOM.VBS`, écrit `NOM.VBN` et le lance. Le programme s'arrête depuis son propre menu (PROGRAM > STOP, ^Q), puis Studio redémarre avec le même programme ouvert.
- **IN BACKGROUND (en arrière-plan) :** demande si le programme continue à tourner quand il est derrière un autre ou derrière une vue, ou s'il se met en pause, ce qui est le comportement par défaut.
- **SCREEN MODE (mode d'écran) :**
  - **Mode 0 :** 16 couleurs, 192 pixels de large.
  - **Mode 1 :** 4 couleurs (encres 0–3), 384 pixels de large, et plus de texte.

La palette

←/→ changent de catégorie, ↑/↓ choisissent un bloc, et RETURN l'ajoute sous la ligne du script. Un clic sur un bloc de la palette fait de même.

Un bloc qui s'ouvre (FOREVER, REPEAT, IF) entre avec son END, et s'efface avec lui. Un bloc avec du texte demande le texte tout de suite.

Le script

Touche	Ce qu'elle fait
↑/↓	ligne
←/→	case de la ligne (les cases sont les valeurs à l'intérieur du bloc)
RETURN	sans case sélectionnée : ajoute le bloc de la palette. Sur une case de texte : changer le texte. Sur une case de touche : attend que vous appuyiez sur la touche
CLR	efface la ligne
DEL	efface le dernier chiffre d'un nombre
souris	clic sur une case : la sélectionne. Second clic : change sa sorte

Le programme est une liste de lignes :

- Chaque `WHEN …` commence un script, pour un sprite ou pour la scène. Le script va jusqu'au `WHEN` suivant.
- L'indentation se fait toute seule, d'après les blocs qui s'ouvrent et se ferment.
- Les lignes avant le premier `WHEN` sont ignorées.
- Tout ce qui reste ouvert est fermé à la fin du script.

Ce qui va dans une case

La ligne d'état dit toujours ce que la case accepte.

Case de valeur :

Touche	Valeur
0–9, −	nombre, un entier de −32768 à 32767
A–H	variable. La même lettre encore : A1, A2 … A15, puis retour à A
X, Y	la position du sprite du script
R et des chiffres	RANDOM : un nombre de 1 à n
K et une touche	KEY : 1 tant qu'elle est enfoncée, sinon 0
T et un chiffre	TOUCHING : 1 quand le sprite touche le sprite n
Z	AT EDGE : 1 quand le sprite est au bord de la scène
P	BUTTON : le numéro du dernier bouton actionné
U	COSTUME : le numéro du costume du sprite (0 : aucun costume)

Autres sortes de case :

- **Variable :** A–H, et la même lettre encore pour A1…A15.
- **Comparaison :** `<`, `=`, `>`. ESPACE donne « aucune », et alors IF vérifie seulement que la première valeur n'est pas 0.
- **Sprite** (dans les blocs `WHEN`) : 0 la scène, 1–6 un sprite.
- **Touche** (dans `WHEN KEY`) : RETURN puis la touche.
- **Texte :** RETURN, et vous tapez jusqu'à 14 caractères.

- **Groupe de variables** (SAVE/LOAD VARS) : A–H passe au groupe de huit suivant (A-H, A1-H1 … A15-H15), et ESPACE donne ALL.

Les lettres sont lues comme des touches, elles fonctionnent donc aussi avec le clavier grec.

La scène et les sprites

Touche	Ce qu'elle fait
flèches	déplacent le sprite sélectionné
1–6	sélectionner un sprite
C	couleur suivante
W, H	largeur, hauteur
K	le costume qu'il porte (aucun, 1, 2, …)
E	dessiner son costume (un nouveau, s'il n'en a pas)
clic sur la scène	place le sprite à cet endroit

Un sprite sans costume est un rectangle de couleur.

Les costumes

E ouvre l'éditeur de costumes à la place de la scène. Il a une grille de 16×16 avec les 16 encres en dessous.

Touche	Ce qu'elle fait
flèches	case
ESPACE, RETURN	peint la case
0–9, A–F	encre
.	transparent
E, TAB	terminé
clic	sur une case : la peint. Sur la rangée d'encres : choisit une encre

Un programme a jusqu'à 8 costumes, partagés par tous les sprites. Un sprite avec costume mesure 16×16. Sur la scène, x est arrondi à un octet entier (2 pixels en mode 0, 4 en mode 1).

Tous les blocs

Dans la colonne « Bloc », les cases apparaissent comme dans le script.

EVENTS (événements)

Bloc	Ce qu'il fait
WHEN START *sprite*	le script démarre avec le programme
WHEN KEY *touche sprite*	démarre quand on appuie sur la touche
WHEN CLICKED *sprite*	démarre sur un clic sur le sprite (ou sur la scène)
WHEN I RECEIVE *n sprite*	démarre quand le message n est envoyé
SEND *n*	envoie le message n (n peut aussi être une variable)

> Un message relance **depuis le début** tout script qui l'attend, même s'il tournait déjà. C'est pourquoi un script ne devrait pas s'envoyer un message à lui-même.

CONTROL (contrôle)

Bloc	Ce qu'il fait

FOREVER … END	répète indéfiniment
REPEAT *n* … END	n fois
IF *a comparaison b* … [ELSE …] END	exécute les lignes seulement si la comparaison est vraie
WAIT *n*	attend n trames (50 = une seconde)
WAIT UNTIL *a comparaison b*	attend que la comparaison soit vraie
STOP	termine ce script

MOTION (mouvement)

Bloc	Ce qu'il fait
GO TO *x y*	le sprite va en x, y
CHANGE X *n*, CHANGE Y *n*	déplace de n
SPEED *vx vy*	fixe sa vitesse
MOVE	un pas à sa vitesse
BOUNCE	au bord de la scène, inverse la vitesse

LOOKS/SOUND (apparence et son)

Bloc	Ce qu'il fait
COLOUR *n*	l'encre du rectangle
COSTUME *n*	porte le costume n (1–8. 0 ne change rien)
NEXT COSTUME	le suivant, et après le dernier, de nouveau le premier
SHOW, HIDE	
PRINT *valeur* AT *x y*	affiche un nombre
STYLE *n*	le style des PRINT et TEXT qui suivent : 1 gras, 2 italique, 4 souligné, additionnés (7 : tous), 0 normal
NOTE *n* FOR *trames*	joue une note (numéro MIDI : 60 = do, 69 = la 440 Hz) et attend qu'elle se termine
MUSIC *"nom"*	joue la chanson *nom*`.MUS` de la disquette du programme, derrière lui, avec le programme MUSIC (sur A: ou B:). Elle continue après la fin du programme, jusqu'au STOP de MUSIC (F6). Il faut une extension mémoire ; sans elle : « FERMEZ D'ABORD UN AUTRE PROGRAMME ». Un nom absent (ou vide) arrête la musique

VARIABLES

Bloc	Ce qu'il fait
SET *variable* TO *valeur*	
CHANGE *variable* BY *valeur*	addition
DECREASE *variable* BY *valeur*	soustraction
MULTIPLY *variable* BY *valeur*	
DIVIDE *variable* BY *valeur*	division entière
REMAINDER *variable* BY *valeur*	le reste de la division
SAVE VARS *groupe* TO *"nom"*	écrit les variables dans un fichier texte (voir plus bas)
LOAD VARS *groupe* FROM *"nom"*	les relit

WINDOWS (fenêtres)

Bloc	Ce qu'il fait
WINDOW *"titre" largeur hauteur*	une fenêtre au milieu de la scène, comme les dialogues de V-OS. Une nouvelle fenêtre remplace la précédente et ses boutons
BUTTON *"texte"* AT *x y*	un bouton du système. Il s'actionne d'un clic ou avec TAB et RETURN. Les boutons sont numérotés à partir de 0, dans l'ordre où ils apparaissent
WHEN BUTTON *sprite*	démarre quand un bouton quelconque est actionné. La valeur BUTTON (P) dit lequel
TEXT *"texte"* AT *x y*	écrit du texte
LABEL *bouton* TO *"texte"*	change le texte d'un bouton

Avec une fenêtre ouverte, TEXT, BUTTON et PRINT comptent à partir du coin supérieur gauche de son intérieur. La fenêtre se déplace par son titre, avec ses boutons.

Les variables

Il y a 128 variables, partagées par tous les scripts, nommées A–H, A1–H1, ..., A15–H15. Au départ, elles valent toutes 0, et elles contiennent des entiers de −32768 à 32767.

Enregistrer et restaurer (SAVE VARS, LOAD VARS)

- `SAVE VARS ALL TO "GAME"` écrit les 128 dans le fichier `GAME.TXT`. Le `.TXT` est ajouté quand le nom n'a pas de type.
- Avec un groupe (`A-H`, `A1-H1`, ...), seules ces 8 sont écrites.
- Le fichier est un texte, une ligne par variable :

```
A=12 B=0 A1=-5
```

- `LOAD VARS ALL FROM "GAME"` modifie les variables que le fichier mentionne. Avec un groupe, il ne modifie que celles qui sont aussi dans le groupe. Les lignes qu'il ne comprend pas sont ignorées, et si le fichier manque, rien ne change.
- Un fichier peut donc restaurer toutes les variables ou un seul groupe de huit, par ex. les positions sauvegardées d'un jeu.

Les textes dans d'autres langues

Les textes d'un programme (fenêtres, boutons, TEXT, LABEL) peuvent avoir une traduction dans chaque langue de V-OS. Le programme les montre dans la langue de V-OS au moment où il démarre. Ainsi CALC s'appelle « APIΘMOMHXANH » en grec, « CALCULATOR » en anglais, « CALCULATRICE » en français.

- **EDIT > TEXT LANGUAGE (^T) :** passe par les langues EN, EL, FR, ES, DE, IT, puis revient aux textes du programme lui-même. Sous les sprites, à côté du nom, on voit le code de la langue (par ex. `CALC FR`).
- Dans une langue, les cases de texte montrent et modifient les textes dans cette langue. Un texte sans traduction montre le sien, et quand vous le modifiez, cela devient sa traduction. Un nouveau texte écrit dans une langue devient aussi le sien.
- Les traductions sont enregistrées dans le `.VBS` (et le `.VBN`), les six ensemble, environ 3K.
- Dans un `.vbt`, elles s'écrivent avec `LANG FR` suivi de lignes `"texte" "traduction"`.

Les fichiers

- **`NOM.VBS` :** le programme tel que vous l'éditez. OPEN l'ouvre, et jusqu'à 9K sont lus.
- **`NOM.VBN` :** le programme prêt à tourner. RUN l'écrit, et il se lance aussi depuis le Lanceur. C'est le lecteur (`VBRUN.SYS`) avec le programme. Le lecteur compile les blocs en code Z80 au démarrage, si bien que les programmes tournent vite.

Un `.VBS` peut aussi être fabriqué à partir de texte sur le PC, avec `tools/mkvbs.py`. La syntaxe est décrite en tête du fichier, et les exemples sont `blocks/examples/*.vbt` (CALC, MINES, FLAP, TICKER, VARS). CALC et MINES ont aussi des traductions (`LANG`).

Les limites

Lignes (blocs)	240
Sprites	6
Scripts (`WHEN …`)	16
Variables	128
REPEAT dans un programme	64 (au-delà, ils partagent un compteur)
Blocs ouverts imbriqués les uns dans les autres	16
Textes	32, jusqu'à 14 caractères chacun, et en 6 langues
Costumes	8, de 16×16
Boutons	64
Code	au moins 4 000 octets, même pour le plus gros programme. Ce qui ne tient pas est ignoré

Conseils

- **Scripts de la scène :** les blocs de mouvement et d'apparence ne font rien, et X, Y, TOUCHING et AT EDGE donnent 0.
- **TOUCHING :** n'est vrai que si les deux sprites sont visibles.
- **Synchronisation :** les scripts tournent « ensemble ». Chaque script cède son tour à la fin de chaque boucle et à chaque WAIT. Pour qu'un script en attende un autre, utilisez une variable et `WAIT UNTIL` (voir MINES).
- **Exemples tout prêts :** CALC, MINES, FLAP et TICKER s'ouvrent dans Studio (OPEN).

6. Les blocs sur le PC : l'éditeur web et `vbc.py`

En plus de Studio, qui tourne sur le CPC, il existe aussi un éditeur de blocs pour le PC. Le langage est le même, avec quelques blocs en plus : listes, bruit, taille des sprites, texte en couleur.

L'éditeur

Ouvrez `blocks/editor.html` dans un navigateur. Il est basé sur Blockly et existe en grec ou en anglais.

- **Catégories :** événements, contrôle, mouvement, apparence, texte, opérateurs, capteurs, variables, listes et fenêtres.
- **Sprites :** rectangles ou costumes. Ils sont définis dans un tableau, et la scène les montre dans les couleurs du CPC. On peut les déplacer à la souris.
- **Fichiers :** il ouvre et enregistre des fichiers `.vbp`. Ce sont des fichiers JSON contenant tout le programme, ils peuvent donc aussi s'écrire à la main.

Compilation

```
python3 blocks/vbc.py pong.vbp --dsk build/vos.dsk
```

`vbc.py` écrit `build/NOM.ASM`, avec un commentaire pour chaque bloc. Il l'assemble avec RASM en `NOM.VBN`, avec une table de relocation pour qu'il tourne à côté d'autres programmes, et avec `--dsk` il le place sur la disquette.

Option	Ce qu'elle fait
`-o build`	dossier de sortie
`--asm-only`	seulement le `.ASM`
`--dsk build/vos.dsk`	aussi sur la disquette

Le format `.vbp`

La description complète se trouve en tête de `blocks/vbc.py` : événements, commandes, valeurs, costumes, icône. En bref :

```
{"name": "PONG", "mode": 0, "background": 0,
 "sprites": [{"name": "ball", "x": 90, "y": 100, "w": 6, "h": 6,
              "colour": 8, "vx": 2, "vy": 2, "visible": true}],
 "variables": {"score": 0},
 "scripts": [{"sprite": "ball", "when": {"event": "start"},
              "do": [{"block": "forever", "do": [{"block": "move"}, {"block": "bounce"}
```

- **Variables et listes :** elles ont des noms, pas des lettres. Les listes ont une longueur maximale fixe.
- **Icône :** `"icon"` donne une icône pour le Lanceur.
- **Un programme avec beaucoup de parties semblables :** un script Python peut l'écrire. Voir `tools/mkbricks.py`, qui écrit `bricks.vbp` avec 32 briques.

Exemples

Dans `blocks/examples/` :

Fichier	Programme
`pong.vbp`	PONG
`catch.vbp`	CATCH
`starcat.vbp`	STARCAT : costumes, un air tiré d'une liste
`counter.vbp`	COUNTER : une fenêtre et des boutons
`bricks.vbp`	BRICKS (écrit par `tools/mkbricks.py`)

Les fichiers `*.vbt` sont des programmes Studio sous forme de texte, pour `tools/mkvbs.py`. Voir le chapitre 5.

Studio ou éditeur web ?

	Studio	éditeur web
Où	sur le CPC	sur le PC
Fichier	`.VBS`	`.vbp`
Variables	128, A–H15	avec des noms
Listes, bruit, taille des sprites	non	oui
SAVE/LOAD VARS	oui	non
Style du texte, musique `.MUS`	oui	oui
Le programme	demande toute la mémoire	petit, tourne à côté d'autres

7. Le SDK de V-OS : des programmes en assembleur

Avec ce SDK, vous écrivez vos propres programmes en assembleur Z80. Ils tournent dans V-OS comme DEMO ou CLOCK : ils apparaissent dans le Lanceur, le Bureau et le Commander, et ils ont leur propre menu, des boutons, des dialogues, du son et des fichiers. Ils tournent aussi à côté d'autres programmes.

Démarrage rapide

```
make new-app NAME=hello
```

Cela crée le dossier `myapps/hello/` à partir de `sdk/template/`. Il contient trois fichiers :

- `hello.asm` : le programme. Les flèches déplacent une boîte, il y a un bouton BEEP, un compteur de secondes, et son propre menu (ABOUT, BACK) à côté d'AFFICHAGE et AIDE.
- `texts.txt` : ses textes, en anglais et en grec.
- `icon.txt` : son icône, 16×16, pour le Lanceur.

```
make app NAME=hello
```

Cela construit `build/HELLO.BIN` et le place sur la disquette des programmes, `build/apps.dsk`. `make run` la met en B: ; dans le Lanceur, TAB montre B:.

```
make run
```

Cela ouvre la disquette dans Caprice32. HELLO se trouve dans le Lanceur, à la dernière page.

- Un simple `make` construit tous les programmes de `myapps/` et les place sur la disquette, avec V-OS.
- Le nom a 1 à 8 lettres minuscules ou chiffres et commence par une lettre. Ce ne peut pas être le nom d'un programme de V-OS (par ex. demo).
- Il vous faut RASM, Python 3 et iDSK, comme pour tout V-OS.
- Dans Caprice32, vous lancez le programme vous-même, depuis le Lanceur.

Un programme plus grand :

- Mettez d'autres fichiers `.asm` dans son dossier (par ex. `art.asm` avec des sprites) et intégrez-les avec `include "art.asm"`. Le build les trouve, et reconstruit le programme quand ils changent.
- Ce que vous mettez dans le sous-dossier `disc/` (par ex. `disc/LEVEL1.DAT`) va tel quel sur la disquette, pour `VOS_LOAD`.
- Avec un sous-dossier `owndisc/`, le programme a aussi sa propre disquette, `build/<nom>.dsk`, avec le `.BIN` et les fichiers de `owndisc/`. Il ne va pas sur `apps.dsk`. Vous la mettez en B: et le lancez depuis le Lanceur (TAB, l'autre lecteur). Le lecteur d'où il a été lancé, pour y charger ses fichiers, est dans `VOS_SELF` : `db lecteur`, puis son nom (11 octets).
- **Un fichier à ouvrir (version 14) :** quand RETURN dans le Bureau ou le Commander ouvre un fichier dans votre programme, `VOS_OPEN` (`#B000`) contient `db 1, lecteur, nom de 11 octets` (0 : aucun). Lisez-le dans `init`, avec A = 0 et aussi avec A = 2 (le programme tournait

déjà), puis écrivez-y 0. Les types et leurs programmes sont dans la table `ft_open` du noyau (`src/kernel/files_ext.asm`).

- Un programme avec une table de relocation (comme ceux du SDK) tourne à côté d'autres jusqu'à 12K ; un plus grand (jusqu'à 16K) tourne seul sans extension mémoire, comme un programme sans table (MARKDOWN, READER). Pour le reste, chargez des fichiers dans la banque de données.

Comment fonctionne un programme

Un programme est un `.BIN`, construit pour `VOS_APP_ADDR` (`#4000`). Il commence ainsi :

```
        include "api/vos_api.inc"
        org VOS_APP_ADDR
        jp init                 ; +0
        jp event                ; +3  HL -> l'événement
        jp redraw               ; +6
        db "VA", VOS_API_VERSION
        include "app_icon.asm"  ; +12 l'icône (facultative)
```

- **`init`** fixe le mode, la palette, le menu et les boutons, active `VE_FRAME` si besoin, et dessine tout.
  - ○ A = 0 : un démarrage à neuf.
  - ○ A = 2 : le programme revient d'une vue ou d'un autre programme. Son état est tel qu'il l'a laissé ; il refixe ce qui précède et dessine.
- **`event`** est appelé pour chaque événement et revient immédiatement. Un programme n'attend jamais de lui-même (pas de boucle d'attente). Pour le mouvement ou le temps, `VOS_TICKS` avec A = 1, et alors un `VE_FRAME` arrive 50 fois par seconde.
- **`redraw`** redessine tout, par ex. quand la langue change ou que l'accessoire de bureau se ferme.
- **Sortie :** `VOS_EXIT`, qui revient à la vue qui l'a lancé.

L'ordre dans `event`

```
event:  ld a,(hl)
        cp VE_FRAME : jp z,frame        ; les trames
        push hl
        call VOS_UI_EVENT               ; menus, boutons, CONTROL+lettre
        pop hl
        or a : jr nz,command            ; A = la commande
        call VOS_MENU_OPEN : ret nz     ; menu ouvert : les touches sont à lui
        ...                             ; vos propres touches et clics
command: ...
        jp VOS_COMMAND                  ; ce qui n'est pas à vous (AFFICHAGE, AIDE)
```

Tant qu'un menu est ouvert, ne dessinez pas. Sinon vous dessinerez par-dessus. Sur `VE_FRAME`, mettez l'état à jour, mais ne dessinez que si `VOS_MENU_OPEN` donne Z. Les dialogues (`VOS_DIALOG`, `VOS_INPUT`, `VOS_FILE_PICK`) ont leur propre boucle, donc aucun événement n'arrive tant qu'ils sont ouverts.

Les événements

`HL` → 8 octets : `db type, code, char, mods; dw x, y`.

type	quoi	code / char / x, y

VE_KEY_DOWN 1, VE_KEY_REPEAT 3, VE_KEY_UP 2	touche	code = numéro de touche (VK_*, rangée du clavier·8 + bit), char = le caractère dans la langue du module
VE_PTR_DOWN 5, VE_PTR_UP 6, VE_PTR_MOVE 4	pointeur	x, y en pixels du mode
VE_FRAME 8	trame (avec VOS_TICKS)	—
VE_LANG 7	la langue du clavier a changé	—

Trois sortes de programme

- **Avec une table de relocation (le choix par défaut du SDK) :** `make app` le construit deux fois, en `#4000` et en `#4100`. `tools/mkreloc.py` ajoute la table d'après la différence.
  - Il tourne à côté d'autres programmes, dans les 12K à partir de `#5000`, et reprend là où il s'était arrêté (F6 montre les programmes en cours).
  - Ses données doivent être dans ses propres octets (étiquettes, `ds`), jamais à des adresses fixes.
  - Si `mkreloc.py` donne une erreur, une adresse est utilisée quelque part d'une façon qui ne survit pas à la relocation. Par ex. `ld a,label & 255`, ou seulement l'octet bas d'une adresse.
- **Sans table :** il prend toute la banque (jusqu'à 16K, code et données), mais ne tourne que seul, sauf s'il y a une extension mémoire. Il faut alors votre propre règle dans le Makefile (voir `STUDIO.BIN`).
- **Accessoire de bureau :** jusqu'à 4K, avec une table. Il s'ouvre avec F5 par-dessus tout le reste, et `init` reçoit A = 1. Voir `apps/clock/clock.asm` et la description dans `src/api/vos_api.inc`.

Règles

- **Registres :** les appels altèrent tous les registres sauf IX. Les arguments vont dans A, BC, DE, HL (IX pour `VOS_RECT` et `VOS_BLIT`). Les résultats reviennent dans A ou HL. En cas d'échec, la retenue (carry) est mise et A = numéro d'erreur, que `VOS_ERROR` affiche.
- **Mémoire :** ne mettez pas une autre banque en `#4000`, car le programme disparaîtrait sous vos pieds. Pour 16K de plus, il y a la banque de données (`VOS_BANK_GET`, `VOS_BANK_PUT`, `VOS_DATA`). Elle est partagée avec les vues et les autres programmes, et ne garde ses données que tant que le programme tourne. Avec une extension mémoire (API 21), chaque programme reçoit la sienne, qui garde son contenu jusqu'à la fin du programme, quoi qu'il tourne entre-temps ; `VX_DATA` dit laquelle (A = 1 : la sienne).
- **Coordonnées :** x en pixels du mode (mode 0 : 0–191, mode 1 : 0–383, mode 2 : 0–767), y de 0 à 258. La barre de menus occupe y 0–11.
- **RASM :** les étiquettes ne sont pas sensibles à la casse (`BOX` et `box` sont identiques). L'hexadécimal s'écrit avec `#` et non avec `&`.

Les formats de données

- **Barre de menus** (`VOS_SET_BAR`) : `db count; dw menu, ...`. Les menus communs AFFICHAGE et AIDE viennent de `VOS_MENU_VIEW` et `VOS_MENU_HELP`.
- **Menu :** `db title, count` et pour chaque élément `db text, command, letter, 0`.

    - text : `VOS_SEPARATOR` pour une ligne
    - command : 1.., ce que renvoie `VOS_UI_EVENT`
    - letter : raccourci CONTROL+lettre, ou 0

- **Boutons** (`VOS_SET_WIDGETS`, puis `VOS_DRAW_WIDGETS`) : `db count`, et pour chaque bouton `dw x, y; db width in characters, text, command, 0`.
- **Dialogue** (`VOS_DIALOG` → A = bouton, 0 le premier, ESC donne le dernier) : `db title, text, number of buttons (1-3), button, ...`. Pour les boutons, `VM_OK`, `VM_YES` et `VM_NO`.
- **Textes** (`VOS_TEXTS`) : produits par `tools/mktexts.py` à partir de `texts.txt`, avec des lignes `NAME | English | Greek`. Les deux colonnes sont écrites en UTF-8 et deviennent des octets du jeu de caractères de V-OS (`tools/voscs.py`), qui contient le grec et les lettres latines du français, de l'espagnol, de l'allemand et de l'italien.
    - Il donne `T_NAME` (`VT_FIRST` = `#C0` et au-delà) et la table `texts:`. Jusqu'à 64 textes.
    - Un `|` sans espaces autour commence une nouvelle ligne dans les dialogues.
    - Les textes vont partout où un « texte » est demandé (menus, boutons, dialogues). Avec `VOS_MSG`, vous obtenez leur adresse pour `VOS_PRINT`.
- **Palette** (`VOS_PALETTE`) : 17 couleurs du firmware (0–26) : 16 encres et la bordure. En mode 1, seules les encres 0–3 comptent.
- **Rectangle** (`VOS_RECT`, IX →) : `dw x, y, w, h; db pen`.
- **Icône :** 16 lignes de 16 caractères dans `icon.txt`. Chaque caractère est une encre en hexadécimal (mode 0, palette du Lanceur) ou `.` pour transparent. Le Lanceur la lit sur la disquette : tant que le programme tourne, les 256 octets après "IC" sont libres pour des tampons (PAINT y garde ses lignes).
- **Noms de fichiers** (`VOS_LOAD`, `VOS_SAVE`, `VOS_DELETE`, `VOS_RUN`) : 11 octets, `"NAME EXT"`. Lecteur 0 = A:, 1 = B:.

L'API (version 22)

Appel	Entrée → sortie	Ce qu'il fait
`VOS_EXIT`	—	fin, retour à la vue qui l'a lancé
`VOS_TICKS`	A = 1 / 0 (+ `VOS_PTR_KEYS`)	`VE_FRAME` 50 fois par seconde, ou aucun. Avec `VOS_PTR_KEYS` (2), les flèches et COPY déplacent aussi le pointeur et cliquent
`VOS_FRAMES`	→ HL (et A bits 16–23)	trames depuis le démarrage
`VOS_RANDOM`	→ A	0–255
`VOS_COMMAND`	A = commande	les commandes communes d'AFFICHAGE et AIDE (6–19). Numérotez vos propres commandes à partir de `VC_APP` (32), sinon un élément d'AFFICHAGE ou d'AIDE lance l'une des vôtres
`VOS_ERROR`	A = erreur	dialogue d'erreur
`VOS_MODE`	A = 0 / 1 / 2	mode 0 (192×259, 16 encres), 1 (384×259, 4 encres) ou 2 (768×259, 2 encres, 96 colonnes de texte ; version 25). En mode 2, menus et dialogues se dessinent à l'encre 1 sur l'encre 0 : encre 0 blanche et 1 noire donnent du texte noir sur papier blanc (NOTEPAD, MARKDOWN, READER, SHEET avec ^M)
`VOS_PALETTE`	HL → 17 couleurs	

`VOS_CLS`	A = encre	efface l'écran
`VOS_PLOT`	HL = x, DE = y, A = encre	un pixel
`VOS_RECT`	IX → rectangle	rectangle plein
`VOS_COLOURS`	A = encre du texte (+ `VOS_BOLD`, `VOS_ITALIC`, `VOS_UNDERLINE`), C = fond	pour `VOS_PRINT` et `VOS_CHAR`. Les styles sont faits à partir de la même police, pour toutes les langues
`VOS_PRINT`	HL = x, DE = y, BC → texte, 0	
`VOS_CHAR`	HL = x, DE = y, A = caractère	
`VOS_MSG`	A = texte → HL	l'adresse d'un texte (`T_*` ou un texte du système)
`VOS_SET_BAR`, `VOS_DRAW_BAR`	HL → barre de menus	
`VOS_UI_EVENT`	(l'événement en cours) → A	commande de menu, de bouton ou de raccourci, 0 pour aucune
`VOS_DIALOG`	HL → dialogue → A	
`VOS_INPUT`	A = titre, HL → texte, C = maximum → carry si annulé	saisie de texte (demande C + 2 octets)
`VOS_SET_WIDGETS`, `VOS_DRAW_WIDGETS`	HL → boutons	
`VOS_MENU_VIEW`, `VOS_MENU_HELP`	→ HL	les menus communs
`VOS_CATALOG`	A = lecteur → A = fichiers, HL → liste	16 octets chacun : 11 pour le nom, en +12 la taille en K. Avec A = lecteur + `VOS_CAT_EXT` et HL → `"EXT"`, seulement les fichiers de cette extension
`VOS_FILE_PICK`	A = titre → A = fichier, carry si annulé	dialogue de sélection, après `VOS_CATALOG`
`VOS_LOAD`	A = lecteur, HL → nom, DE = où → BC = longueur	
`VOS_SAVE`	A = lecteur, HL → nom, DE = depuis, BC = longueur	fichier binaire, qui remplace l'ancien. Avec A + `VOS_LOAD_IX` (#40, version 20), son en-tête dit qu'il se charge à IX, pas à DE (un `.SCR` : IX = #C000)
`VOS_DELETE`	A = lecteur, HL → nom	
`VOS_TEXTS`	HL → table de textes	les textes du programme
`VOS_MENU_OPEN`	→ NZ si un menu est ouvert	
`VOS_KEY_HELD`	A = touche → NZ tant qu'elle est enfoncée	pour les jeux
`VOS_BLIT`	IX → `dw x, y; db bytes, lines; dw source; db source stride`	image : paires (masque, pixels)
`VOS_SOUND`	A = canal 0–2, HL = période (bit 15 : bruit), C = volume 0–15, B = trames	une note ; 440 Hz correspond à la période 142

VOS_SPLIT	HL → dw y1, y2; db 8 colors (0 = désactive)	écran mixte : mode 0 entre y1 et y2
VOS_RUN	A = lecteur, HL → nom	lance un autre programme, puis celui-ci redémarre
VOS_KEEP	→ HL → 16 octets	mémoire qui reste entre les programmes
VOS_BANK_GET, VOS_BANK_PUT	HL = depuis, DE = vers, BC = octets	copie depuis et vers la banque de données
VOS_BACKGROUND	A = 1 / 0	continue à tourner ou se fige quand il est derrière un autre
VOS_DRAG	HL = x, DE = y, BC = w, A = h → carry : nouveaux HL, DE	déplacement d'une fenêtre par son titre
VOS_FIT	idem → HL, DE	ramène une fenêtre dans l'écran
VOS_EXT	A = un appel VX_*, BC, DE, HL selon l'appel → A, HL, C, DE, retenue	les appels après la table (version 15), ci-dessous

Lecteurs : 0 = A:, 1 = B:, 2 = DISK, la carte SD d'une carte M4 (version 28), dans le dossier où le Bureau ou le Commander est entré en dernier. Les appels de fichiers et VX_FREE y marchent comme sur une disquette (noms 8.3 ; sans carte M4 : retenue, A = 35), et le catalogue a aussi les dossiers (à +13, 1). Les bases de données (VX_DB) y marchent aussi (version 29). Depuis la version 29, VOS_CAT_EXT garde les dossiers, et VOS_FILE_PICK entre dans un dossier choisi (ou ..) et le liste comme l'a demandé le dernier VOS_CATALOG : ce qu'il renvoie est toujours un fichier, dans le dossier courant. VX_DRIVE C = lecteur → A = le suivant (A: → B: → DISK avec une carte M4 → A:), pour une commande OTHER DRIVE ; src/api/vos_drive.inc contient vos_next_drive (A: ↔ B: sur un V-OS plus ancien) et vos_drive_text (A:, B:, DISK:).

Les appels de VOS_EXT: VX_VERSION → A = API, HL = version de V-OS (BCD). VX_FREE C = lecteur → A = K libres. Inconnu : retenue VX_CLIP_PUT HL = texte, BC = octets → le presse-papiers (jusqu'à 1K). VX_CLIP_GET DE = où, BC = place → HL = taille (version 16). VX_M4 HL → une commande pour la carte M4 (db taille, dw commande, données), DE → la réponse, BC = octets ; retenue : pas de carte M4 (version 17). VX_MEM → HL = la RAM en K, DE = les K libres pour les programmes (version 18). VX_BEHIND DE → db lecteur, nom de 11 octets d'un fichier : son programme (selon le type) démarre derrière celui-ci, avec init A = 3 et le fichier dans VOS_OPEN (version 19 ; MUSIC le connaît). VX_DATA → A = 1 si la banque de données est celle du programme (extension mémoire), 0 si c'est la banque 4 partagée (version 21 ; NOTEPAD garde ainsi du texte jusqu'à 16K). VX_DB C = un appel DB_*, DE, HL → une base de données (version 22, plus bas). VX_UTF8 HL → un texte, BC = octets, E = 0 dans la mémoire du programme ou VOS_DATA dans sa banque de données : s'il est en UTF-8 (d'un PC ou du web), il passe là dans le jeu de caractères de V-OS → BC = octets maintenant, A = 1 ; A = 0 : ce n'était pas de l'UTF-8 et il reste tel quel (version 23 ; NOTEPAD et READER le font). VX_CALC C = un appel CALC_*, DE → un bloc, HL → texte → formules et nombres (version 24, ci-dessous). VX_LANG → HL = le code de la langue que montre V-OS ("EN", "EL", "FR"… ; L la première lettre) (version 26 ; VBRUN montre ainsi les traductions des programmes de Studio). VX_IRQ HL = une routine du programme → le noyau l'appelle une fois par image depuis l'interruption, devant ou derrière, avec sa banque en place et les interruptions coupées ; 0 l'arrête, comme la fin du programme ; retenue : pas pour un accessoire ni pour un programme seul dans la banque 5 (version 27 ; MUSIC joue ainsi ses chansons, qui ne s'arrêtent plus quand un autre programme se charge ou dessine). Elle doit être courte, garder IY, EXX et AF', n'écrire que sa propre mémoire et l'AY, et n'appeler rien de V-OS.

Bases de données (version 22)

VOS_EXT avec A = VX_DB et C = un appel DB_* travaille sur une base de données : un fichier NOM.VDB de pages de 1K, aussi grand que la disquette le permet (jusqu'à 255K). Elle a jusqu'à 8 tables ; une table a jusqu'à 10 champs, du texte (jusqu'à 255 caractères) ou un nombre (2 octets), et peut avoir

un champ clé (texte jusqu'à 64 caractères, ou un nombre) avec un index, pour que FIND soit rapide. Un enregistrement est ses champs les uns après les autres ; son identifiant (rid) est un nombre de 16 bits. Une base est ouverte à la fois, pour le programme qui l'a ouverte. Chaque appel écrit ses changements sur la disquette avant de revenir. Le noyau charge le moteur, `DB.SYS`, depuis le lecteur A: la première fois.

Appel	Entrée → sortie
`DB_CREATE`, `DB_OPEN`	DE → db lecteur, nom de 11 octets (`"STREETS VDB"`) ; OPEN → A = 1 : Latin-1 (de V-OS 0.15)
`DB_CLOSE`	
`DB_TABLE`	DE → nom (8), champs, champ clé (0 : aucun), puis chaque champ : nom (8), type, longueur → A = table
`DB_USE`	E = la table qu'utilisent les appels ci-dessous
`DB_INFO`	E = table, HL → 124 octets : sa description → A = tables
`DB_ADD`	HL → enregistrement → DE = rid
`DB_GET`, `DB_PUT`	DE = rid, HL → l'enregistrement
`DB_DEL`	DE = rid
`DB_FIND`	HL → clé comme dans un enregistrement (place pour un enregistrement), E = octets qui comptent (0 : tous) → DE = le premier enregistrement avec cette clé ou après
`DB_FIRST`, `DB_LAST`, `DB_NEXT`, `DB_PREV`	HL → place pour l'enregistrement, ou 0 → DE = rid, dans l'ordre de la clé ; retenue à la fin
`DB_COUNT`	→ HL = enregistrements

Erreurs : retenue et A (`DB_ERR_*`, et les erreurs de la disquette), que `VOS_ERROR` montre. Le texte est gardé tel qu'il est tapé, dans le jeu de caractères de V-OS, le même dans toutes les langues : une base peut contenir du grec, du français et de l'allemand ensemble. Seule une base de V-OS 0.15 avec des lettres latines (Latin-1) est différente : `DB_OPEN` donne alors A = 1 ; montrez `DB_ERR_ALPHABET` avec `VOS_ERROR`. Le tri et FIND comparent des octets : dans une clé `DB_TEXT`, majuscules et minuscules, et lettres accentuées, sont différentes. Un champ `DB_ALPHA` (type 2, depuis la version 23) est du texte comme `DB_TEXT`, mais comme clé il est trié et trouvé sans casse ni accents : ΕΛΕΝΗ, Ελένη et ελένη, ou Élodie et ELODIE, sont pareils ; l'enregistrement garde le texte tel qu'il a été tapé. Des exemples sont STREETS (`myapps/streets`), un index des rues, et DATABASE (`myapps/database`), tout un programme de bases avec tables, liste et formulaire ; `tools/vdb.py` montre et vérifie un fichier `.VDB` sur le PC.

Formules (version 24)

`VOS_EXT` avec A = `VX_CALC` et C = un appel `CALC_*` calcule des formules, comme un tableur. Le noyau charge le moteur, `CALC.SYS`, depuis le lecteur A: la première fois. Un nombre fait 32 bits, en centièmes (1234 vaut 12.34), de -21474836.46 à 21474836.46. Une formule a `+ - * /`, des parenthèses, des nombres (`12`, `3.5`, `.25` ; une troisième décimale arrondit), des cellules (`A1` à `Z255`) et les fonctions SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT (de valeurs, de cellules et de plages comme `B2:D9`, séparées par `,` ou `;`), ABS(x), INT(x) (vers le bas, en entier) et ROUND(x) ou ROUND(x, 0–2), en majuscules ou non. Les produits et les quotients sont arrondis au centième.

DE → le bloc du programme, `CB_SIZE` (10) octets : `CB_RESULT` (un nombre, 4 octets), `CB_COLS`, `CB_ROWS`, `CB_GRID` (dw), `CB_BANK`, `CB_AT`. Les cellules sont une grille du programme : `CB_COLS` × `CB_ROWS` nombres de 4 octets, ligne après ligne, à `CB_GRID`, dans sa banque de données quand `CB_BANK` = `VOS_DATA`. Une cellule `CALC_NONE` n'a pas de nombre (vide, ou du texte : 0 dans `+ - * /`, ignorée par les fonctions) ; `CALC_BAD` a une erreur.

Appel	Entrée → sortie

`CALC_EVAL`	HL → formule, 0 (avec `=` devant ou non) → `CB_RESULT` et DE:HL (DE le haut)
`CALC_NUMBER`	HL → texte : seulement un nombre ? → comme `CALC_EVAL`
`CALC_TEXT`	`CB_RESULT` → texte en HL (13 octets de place : `-12.5`), A = sa longueur
`CALC_CELL`	HL → texte : une cellule (`b12`) au début ? → D = colonne, E = ligne (depuis 0), A = ses caractères

Erreurs : carry et A (`CALC_ERR_*` : 30 formule fausse, 31 division par zéro, 32 nombre trop grand, 33 cellule hors de la grille, 34 une cellule utilisée a une erreur, 29 `CALC.SYS` n'est pas sur A:), que `VOS_ERROR` affiche ; alors `CB_RESULT` = `CALC_BAD` et `CB_AT` = l'endroit dans le texte. L'exemple est SHEET (`myapps/sheet`), un tableur qui garde ses valeurs dans sa banque de données et recalcule les formules après chaque changement.

Tous les détails, par ex. sur l'arrière-plan, l'accessoire et `VOS_SPLIT`, sont dans `src/api/vos_api.inc`. Pour des exemples, voir `apps/demo/demo.asm` (mode 0, mouvement), `apps/clock/clock.asm` (accessoire) et `apps/mixed/mixed.asm` (écran mixte). Un jeu complet avec des sprites, un niveau lu dans un fichier et du son : `myapps/vrouves/`.

Un assistant IA qui écrit un programme doit lire `AI.md` (en anglais) : les mêmes règles, plus courtes, avec les pièges de RASM et de la banque de données.

Les tests

`make test-sdk` construit le modèle sous le nom TEMPLATE.BIN et l'ouvre depuis le Lanceur dans Caprice32, avec des appuis de touches définis par `src/kernel/test_script.asm` (script 15). Il prend des captures dans `build/shots` : son écran, la boîte après son déplacement, son menu, le dialogue ABOUT, et le retour au Lanceur.

Pour votre propre test automatique, copiez le script 15 et la cible `test-sdk` du Makefile.

8. Développer V-OS

Pour ceux qui travaillent sur V-OS lui-même. Les programmes *pour* V-OS sont décrits dans le SDK.

Ce qu'il vous faut

- RASM, l'assembleur
- iDSK, pour les images de disquette
- Python 3, pour les outils. `make docs` demande aussi `markdown` et `pymupdf`.
- GNU make 4.3 ou plus récent
- pour les tests, Caprice32 (snap `caprice32`)

Compilation

Commande	Ce qu'elle fait
`make`	`build/vos.dsk` (A:) : le noyau, les vues, les langues, DEMO, MIXED, STUDIO, CLOCK et les sources `.VBS` ; `build/apps.dsk` (B:) : les autres programmes et `myapps/*` ; et la disquette de chaque programme avec `owndisc/`. Si un fichier ne tient pas sur une vraie disquette (180K), il s'arrête avec une erreur
`make run`	ouvre la disquette dans Caprice32 (`RUN"VOS"`)
`make shot`	démarre sans fenêtre et prend une capture d'écran
`make docs`	le manuel en PDF : `docs/V-OS.pdf` (grec) et `docs/V-OS-en.pdf`, `-fr`, `-es`, `-de`, `-it`
`make windows`	`build/V-OS-windows.zip` : `V-OS.exe` pour Windows, avec CPCEMU 3.0.2 (CPC 6128, 576K, souris AMX, carte M4), `vos.dsk` en A:, `apps.dsk` en B: et les disquettes des programmes à côté. V-OS démarre tout seul. Il faut WSL et le zip portable de CPCEMU (`CPCEMU_ZIP=…`)
`make linux`	`build/V-OS-linux.tar.gz` : le script `V-OS` pour Linux (x86_64), avec CPCEMU 2.5 (la 3.0.2 n'existe pas pour Linux) et les mêmes réglages et disquettes. Il faut SDL2 sur le système et le tar.gz Linux de CPCEMU (`CPCEMU_TGZ=…`)
`make songs`	les morceaux d'Arkos Tracker 3 en fichiers `.MUS` dans `myapps/music/owndisc` (`tools/mkmusic.py` ; il faut Arkos Tracker 3, `ARKOS=…`)
`make new-app NAME=x`, `make app NAME=x`	votre propre programme (SDK)
`make clean`	efface `build/`

Organisation du dépôt

Dossier	Contenu
`src/vos.asm`	la racine de la compilation : chargeur et noyau, écriture sur la disquette
`src/boot/`	le chargeur qu'AMSDOS lance en `#4000`, détection de l'extension RAM
`src/kernel/`	vecteurs, interruptions, système de fichiers, vues, API (`api.asm`), réglages, extension du noyau (`ext.asm`), scripts de test (`test_script.asm`)
`src/drivers/`	Gate Array, CRTC, clavier, souris AMX, FDC, AY
`src/gfx/`	graphismes overscan, texte, écran mixte
`src/ui/`	menus, boutons, dialogues, saisie de texte, sélecteur de fichiers
`src/shell/`	les vues sous forme d'overlays : Bureau, Lanceur, Commander, Réglages

`src/api/vos_api.inc`	l'API pour les programmes
`lang/`	les langues (textes, claviers, polices)
`apps/`	les programmes en assembleur : DEMO, MIXED, STUDIO, CLOCK, et leurs icônes
`blocks/`	l'éditeur web, `vbc.py`, `runtime.asm`, le lecteur de Studio (`player.asm`), des exemples
`sdk/`	le SDK : guide et modèle de programme
`tools/`	outils : polices, langues, textes, icônes, relocation, `.VBS` à partir de texte, captures d'écran, PDF
`docs/`	ce manuel en grec (`manual/`) et en anglais, français, espagnol, allemand et italien (`manual/en/`, `fr/`, `es/`, `de/`, `it/`), les PDF, les exigences (`REQUIREMENTS.md`)

La mémoire, en bref

Zone	Ce qu'elle contient
`#0000-#3DFF`	le noyau. En page zéro, après les vecteurs de restart, la table de l'API en `#0108`
jusqu'à `#4000`	la pile du noyau
`#4000-#7FFF`	la « fenêtre » des banques
`#8000-#FFFF`	l'écran overscan de 32K. Dans ses trous, des tampons du noyau

Les banques qui passent dans la fenêtre :

Banque	Ce qu'elle contient
4	tampon de fichiers et de chargement, et la banque de données du programme en cours
5	la vue en `#4000-#4FFF`, et à partir de `#5000` les programmes avec table de relocation (ou un programme sans table dans toute la banque)
6	ce que cachent les menus et les dialogues, et à partir de `#7000` l'accessoire de bureau
7	le module de langue, les listes du Commander, les textes anglais, et à partir de `#7000` l'extension du noyau

Avec une extension mémoire, ses banques accueillent des programmes. Les détails, adresse par adresse, sont dans `docs/REQUIREMENTS.md` (§4.2 et dans chaque section « Υλοποίηση M… » (réalisation)).

Conventions

- **RASM :** l'hexadécimal s'écrit `#C000` et non `&C000`, car RASM lit `&` comme un ET. Les étiquettes ne sont pas sensibles à la casse.
- **Commentaires :** en anglais, courts, comme dans le code existant. Chaque fichier commence par un bloc qui dit ce qu'il fait.
- **Documentation :** en grec. `MILESTONES.md` (anglais), `MILESTONES.el.md` (grec) et `docs/REQUIREMENTS.md` ont une section par étape. Le manuel est écrit en grec et traduit dans les cinq autres langues de V-OS.
- **Textes :** les textes du système sont dans `lang/*/messages.txt`, et ceux des programmes dans `texts.txt` (pour `tools/mktexts.py`).

Les tests

Les tests lancent V-OS dans Caprice32 sans fenêtre et prennent des captures d'écran dans `build/shots/<délai>/`.

Comment ils fonctionnent :

- Caprice32 sans fenêtre ne peut pas appuyer sur les flèches, COPY ou les touches f. C'est pourquoi les appuis de touches sont faits par une compilation spéciale : un `-DTEST_SCRIPT=n` place le script n dans `src/kernel/test_script.asm`, une table de touches par trame.
- Chaque cible `make test-…` construit une disquette avec son script et prend une capture à chaque délai de `…_SHOTS`.
- Le délai se mesure en appuis sur « Z » : environ 2,5–3,5 trames chacun. La correspondance n'est pas fixe, on saisit donc un moment avec deux ou trois délais autour.
- Dès que V-OS écrit sur la disquette, Caprice32 ne se ferme plus tout seul, et le test se termine par un dépassement de délai. C'est normal dans test-vars, test-costume et d'autres.
- Vous regardez les captures vous-même, par ex. réunies en une image avec `ffmpeg … hstack/vstack`.

Cible	Ce qu'elle teste
`test-input`	touches, Studio : blocs, fichiers, exécution
`test-calc`	CALC avec des clics, puis `CALC.VBS` dans Studio et son titre en anglais et en français (^T)
`test-costume`	costume dans Studio, exécution, réouverture
`test-acc`	l'horloge comme accessoire de bureau
`test-multi`, `test-switch`, `test-expand`, `test-behind`	plusieurs programmes, F6, extension mémoire, arrière-plan
`test-drag`	déplacement des fenêtres
`test-langs`, `test-lang`	les langues, l'enregistrement de la langue
`test-mines`, `test-bricks`	les jeux
`test-vars`	les 128 variables, SAVE/LOAD VARS
`test-sdk`	le modèle du SDK
`test-apps`	les deux disquettes telles qu'elles sont données, `vos.dsk` (avec les touches du test) en A: et `apps.dsk` en B: : le Lanceur montre B: et PONG s'y lance
`test-vrouves`	VROUVES depuis sa disquette en B:, par le Lanceur (TAB) : construction, la vague 1, l'argent, HIGH SCORES
`test-notepad`	NOTEPAD : saisie, DEL, le dialogue d'enregistrement, OPEN avec seulement les fichiers `.TXT` ; puis ^M : la page (mode 2)
`test-notepad-big`	la fenêtre de texte de NOTEPAD dans un émulateur Z80 (`tools/notepad_check.py`) : un fichier de 12K avec sa propre banque de données, déplacements, saisie et SAVE, texte jusqu'à 16K, et 4K sur un 6128
`test-data`	(576K) NOTEPAD avec un texte de 15K jusqu'à la ligne 33, MARKDOWN entre-temps, puis NOTEPAD de retour au début : les lignes depuis sa propre banque de données
`test-paint`	PAINT : ligne, rectangle, remplissage, les menus, puis les calques (en cacher un), OTHER DRIVE et EXPORT .SCR vers B: ("SAVED AS .SCR")
`test-paint-big`	PAINT sur tout l'écran (576K) : des lignes, la fenêtre déplacée par ses barres (un clic et un glissement), sa position, enregistrée en `B:NONAME.SCR` et rouverte

`test-scr`	l'EXPORT .SCR de PAINT (son code dans un émulateur Z80, `tools/scr_check.py`) chargé en BASIC depuis une disquette, avec la palette ; chaque pixel de l'écran est vérifié
`test-about`	AIDE > À PROPOS DE V-OS
`test-music`	MUSIC depuis `music.dsk` en B: : un morceau joue, et continue derrière le Lanceur
`test-markdown`	MARKDOWN depuis `markdown.dsk` en B: : `README.MD` ouvert, la page avec ^P, un écran plus bas, retour au texte ; puis ^M : la page (mode 2)
`test-open`	ouverture selon le type dans le Commander : `README.MD` dans MARKDOWN depuis B:, un `.TXT` dans NOTEPAD depuis A:
`test-sysinfo`	SYSINFO depuis le Commander : version, API, mémoire, K libres en A: et B:, ^R, ^Q. Avec `SYSINFO_RAM=576`, avec une extension de 512K
`test-clip`	le presse-papiers : sélection avec SHIFT, ^C et ^V dans NOTEPAD, ^A, ^X, ^V, puis ^V dans MARKDOWN
`test-webget`	à la main, dans le CPCEMU de `make linux` (carte M4 ; il faut un écran et internet) : WEBGET télécharge `example.com/index.html`. Fermez CPCEMU avec F12 quand SAVED s'affiche, et `INDEX.HTM` est cherché sur la disquette
`test-reader`	READER depuis `reader.dsk` en B: ouvre `INDEX.MD`, TAB choisit un lien, RETURN ouvre `ABOUT.MD`, DEL revient, et un lien `https://` donne un message ; puis ^M : la page (mode 2)
`test-db`	le moteur de bases de données dans un émulateur Z80 (`tools/db_check.py`) : des milliers d'appels au hasard sur quatre tables, vérifiés par un modèle, le fichier page par page (`tools/vdb.py`), jusqu'à remplir la disquette
`test-db-disc`	`DB.SYS` avec le système de fichiers du noyau sur une image DSK (`tools/db_disc_check.py`)
`test-streets`	STREETS depuis `streets.dsk` en B: : un nouveau `STREETS.VDB` avec 24 rues, recherche, une nouvelle rue
`test-database-z80`	DATABASE dans un émulateur Z80, la base en Python et l'écran en texte : deux tables, 47 enregistrements par le formulaire, l'ordre sans casse ni accents, la recherche, un changement, une suppression, le défilement
`test-database`	DATABASE dans Caprice32 : une nouvelle base en B:, une table, trois enregistrements par le formulaire, la liste, la recherche, un changement
`test-calc-sys`	le moteur de formules `CALC.SYS` dans un émulateur Z80 (`tools/calc_check.py`) : des formules fixes et 40 000 aléatoires, des nombres et des textes, comparés à un modèle en Python
`test-sheet-z80`	SHEET dans un émulateur Z80 avec `CALC.SYS` lui-même et l'écran en texte : valeurs, `#ERR`, cellules qui s'utilisent l'une l'autre, défilement, SAVE et OPEN, un fichier UTF-8, `BUDGET.VSH`, une feuille pleine ; puis ^M : la page (mode 2)
`test-sheet`	SHEET dans Caprice32 : des nombres et une formule tapés, `CALC.SYS` depuis A:, la feuille enregistrée en B: ; puis ^M : la page (mode 2)
`test-kbds`	CLAVIERS : LES SIX dans Setup, puis dans NOTEPAD les touches `:` et Z avec chaque clavier : `:z`, `:ζ`, `mw`, `ñz`, `öy`, `òz`
`test-charset`, `test-reader-utf8`	des fichiers UTF-8 en grec, français, espagnol, allemand et italien dans NOTEPAD et dans READER
`test-utf8`	le code de `VX_UTF8` dans un émulateur Z80, face à `tools/voscs.py`
`test-styles`	STYLES.VBN (`blocks/examples/styles.vbt`) depuis le Commander : normal, gras, italique, souligné et les trois, avec le bloc STYLE
`test-music-block`	avec 576K : TUNE.VBN (`blocks/examples/tune.vbt`) lance MUSIC (depuis B:) derrière lui avec AGANAMEM.MUS ; F6 montre « > TUNE » et MUSIC, et RETURN met MUSIC devant : A:AGANAMEM, PLAYING. Avec `MBLOCK_RAM=128` : « FERMEZ D'ABORD UN AUTRE PROGRAMME »

`test-amsdos`, `test-reboot`, `test-system`	les fichiers V-OS en BASIC, redémarrage, disquette SYSTEM

Nouveau script :

1. Ajoutez un `IF TEST_SCRIPT == n` au début de la chaîne dans `test_script.asm`, avec `ELSE` avant le suivant et un `ENDIF` de plus à la fin.
2. Ajoutez une cible au Makefile, comme `test-sdk`.

Chaque touche s'écrit `dw from, to : db row, bit` du clavier. Le numéro de touche vaut rangée·8 + bit, par ex. RETURN = 18 = rangée 2, bit 2.

Sans émulateur : le code d'un programme tourne aussi sur un Z80 dans Python (le paquet `z80`). Vous chargez le `.BIN` en `#4000` et faites revenir immédiatement les appels de l'API (ou leur faites faire ce qu'il faut, par ex. des fichiers dans un dictionnaire). Ensuite vous appelez init et event et lisez la mémoire. C'est bien plus rapide que les captures pour les erreurs de nombres, de fichiers et de sauts. Les adresses des étiquettes viennent de `rasm … -s -sl` (un fichier `.sym`).

À chaque étape

1. Le code, et un test dans Caprice32 : nouveau ou existant, avec captures d'écran.
2. Les tests que le changement touche.
3. Une section dans `MILESTONES.md` et `MILESTONES.el.md`, et une section « Υλοποίηση M… » (réalisation) dans `docs/REQUIREMENTS.md`.
4. **Mettre à jour le manuel dans les six langues** (`docs/manual/` en grec, `docs/manual/<code>/` pour en, fr, es, de, it, et `sdk/README.md`, `sdk/README.<code>.md` si l'API change), puis `make docs` pour tous les PDF.
5. Commit et push.